

Week 2

代靖涵 2512022201319

Exercise 1.0.1

证明: 度量空间 X 中的序列 (x_n) 收敛于 p 当且仅当对于任何包含 p 的开集 U , 总存在 $N \in \mathbb{Z}_+$, 使得当 $n \geq N$ 时有 $x_n \in U$.

Proof. 1. $\implies$: 若 $x_n \rightarrow p$. 任取包含 p 的开集 U , 存在 $\delta > 0$, 使得 $p \in N_d(p, \delta) \subseteq U$. 由收敛的定义, 存在 $N \in \mathbb{Z}_+$, 使得当 $n \geq N$ 时, 都有 $d(x_n, p) < \delta$, 此时 $x_n \in N_d(p, \delta) \subseteq U$.

2. $\impliedby$: 若对于任何包含 p 的开集, 总存在 $N \in \mathbb{Z}_+$, 使得当 $n \geq N$ 时有 $x_n \in U$. 特别地, 任取定 $\varepsilon > 0$, 取 $U = N_d(p, \varepsilon)$. 则 $x_n \in U$ 即 $d(x_n, p) < \varepsilon$. 由于 $\varepsilon > 0$ 是任取的, 这就根据定义证明了 (x_n) 收敛于 p . □

Exercise 1.0.2

我们用下面的反例说明集合 $W = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 是连续函数}\}$ 在度量 $d(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$ 下是不完备的. 令 $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 1 - 2^n(x - \frac{1}{2}), & \frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^n, \\ 0, & \frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^n \leq x \leq 1. \end{cases}$$

证明 (f_n) 是 (W, d) 中的 Cauchy 序列, 但不在 W 中收敛.

Proof. 任取 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得 $\frac{1}{2^{N+1}} < \varepsilon$. 则对于任意的 $m \geq n \geq N$, 都有

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 |f_m - f_n| \, dx &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}} |f_m - f_n| \, dx + \int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}} |f_n| \, dx \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}} \left(x - \frac{1}{2}\right) (2^m - 2^n) \, dx + \int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}} \left(1 - 2^n \left(x - \frac{1}{2}\right)\right) \, dx \\
 &= (2^m - 2^n) \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^{2m}}\right) + \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m}\right) - 2^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^{2n}} - \frac{1}{2^{2m}}\right) \\
 &= \frac{1}{2} \frac{1}{2^m} - \frac{1}{2} \frac{1}{2^{2m-n}} + \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} - \frac{1}{2} \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2} \frac{1}{2^{2m-n}} \\
 &= \frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{2^{m+1}} \\
 &\leq \frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2^{N+1}} < \varepsilon
 \end{aligned}$$

这表明 (f_n) 是 (W, d) 中的 Cauchy 列. 但是若 f_n 收敛于连续函数 f , 则

$$\int_0^1 |f_n(x) - f(x)| \, dx \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned}
 &\int_0^1 |f_n(x) - f(x)| \, dx \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} |1 - f(x)| \, dx + \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}} \left|1 - 2^n \left(x - \frac{1}{2}\right) - f(x)\right| \, dx + \int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}}^1 |f(x)| \, dx
 \end{aligned}$$

这三项当 $n \rightarrow \infty$ 时, 分别趋于零. 其中, 由于第一项为常数, 我们有

$$\int_0^{\frac{1}{2}} |1 - f(x)| \, dx = 0 \implies f(x) = 1, \forall x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$$

存在 m , 使得当 $x \in \left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}\right]$ 时, 都有 $|f(x) - 1| < \frac{1}{2}$ 此时对于任意的 $n \geq$

$m + 1$, 都有

$$\int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}}^1 |f(x)| \geq \int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}} (1 - |f(x) - 1|) \geq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^m} - \frac{1}{2^n} \right) \geq \frac{1}{2^{m+2}}$$

这与

$$\int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}}^1 |f(x)| \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow \infty)$$

矛盾. 因此不存在连续函数 f , 使得 (f_n) 收敛与 f , 即 (f_n) 不在 W 中收敛. $\square$

Exercise 1.0.3

证明以下与 $\mathbb{R}$ 有关的运算是连续的

1. 加法: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (a, b) \mapsto a + b$.
2. 取相反数: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \mapsto -a$.
3. 乘法: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (a, b) \mapsto ab$.
4. 取倒数: $\mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} - \{0\}, a \mapsto a^{-1}$.
5. 取最大值: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (a, b) \mapsto \max\{a, b\}$.
6. 取最小值: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (a, b) \mapsto \min\{a, b\}$.

Proof. 1. 对于任意的 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, 任取 $\varepsilon > 0$. 我们有 $\forall (x, y) \in B_{d \times d} \left((a, b), \frac{\varepsilon}{2} \right)$, 都有 $|x - a| < \frac{\varepsilon}{2}, |y - b| < \frac{\varepsilon}{2}$, 从而

$$|(x + y) - (a + b)| \leq |x - a| + |y - b| < \varepsilon$$

这表明 $x + y \in B_d(a + b, \varepsilon)$. 从而加法运算是连续的.

2. 对于任意的 $a \in \mathbb{R}$, 任取 $\varepsilon > 0$, 则对于任意的 $x \in B_d(a, \varepsilon)$, 都有

$$|-x - (-a)| = |x - a| < \varepsilon$$

, 因此

$$-x \in B_d(-a, \varepsilon)$$

这映射 $a \mapsto -a$ 连续.

3. 对于任意的 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, 任取 $\varepsilon > 0$. 取

$$\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{|a| + |b| + 1} \right\}$$

对于任意的 $(x, y) \in B_{d \times d}((a, b), \delta)$, 都有 $|x - a| < \delta$, $|y - b| < \delta$, 进而

$$\begin{aligned} |xy - ab| &= |xy - ya + ya - ab| \leq |y| |x - a| + |a| |y - b| \\ &< (|b| + \delta) \delta + |a| \delta \\ &\leq (|a| + |b| + 1) \delta \\ &\leq \varepsilon \end{aligned}$$

从而

$$xy \in B_d(ab, \varepsilon)$$

4. 对于任意的 $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 任取 $\varepsilon > 0$, 取

$$\delta = \min \left\{ \frac{1}{2} |a|, \frac{|a|^2 \varepsilon}{2} \right\}$$

则对于任意的 $x \in B_d(a, \delta)$,

$$|x^{-1} - a^{-1}| = \frac{|x - a|}{|x| |a|} < \frac{\delta}{(|a| - |x - a|) |a|} \leq \frac{2\delta}{|a|^2} \leq \varepsilon$$

从而 $x^{-1} \in B_d(a^{-1}, \varepsilon)$, 这表明映射连续.

5. 注意到

$$\max\{a, b\} = \frac{a + b + |a - b|}{2}$$

由于加法, 加法逆和数乘运算都是连续的, 且连续映射的复合映射连续. 因此只需要说明映射 $a \rightarrow |a|$ 是连续的. 任取 $\varepsilon > 0$, 连续性由

$$||a| - |x|| \leq |a - x|$$

立即得到

6. 注意到

$$\min\{a, b\} = -\max\{-a, -b\}$$

由 2. 5. 可知 6. 中写作连续映射的复合映射, 从而也是连续映射

□

Exercise 1.0.4

利用推论 6.1.4 证明下面的集合是 $\mathbb{R}^2$ 的闭集:

1. $\{(x, y) | xy = 1\}$.

2. $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$.
3. $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Proof. 1. $(x, y) \mapsto xy$ 是 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续映射. 集合 $\{1\}$ 不存在 $\mathbb{R}$ 上的极限点, 是 $\mathbb{R}$ 的闭集. 故集合

$$\{(x, y) : xy = 1\}$$

是闭集 $\{1\}$ 在一个连续映射下的原像, 从而也是一个闭集.

2. 考虑映射 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto (x^2, y^2) \mapsto x^2 + y^2$. 由于连续映射的复合映射和乘积映射都是连续映射, 从而该映射也是连续的. 因此集合

$$\{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$$

是闭集 $\{1\}$ 在连续映射下的原像, 从而也是一个闭集.

3. 集合 $(-\infty, 1]$ 作为开区间 $(1, \infty)$ 的补集, 是一个闭集. 2. 说明了映射 $(x, y) \mapsto (x^2 + y^2)$ 是连续映射. 故集合

$$\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

做为闭集 $(-\infty, 1]$ 在一个连续映射下的原像, 是一个闭集.

□

Exercise 1.0.5

证明不存在从闭区间 $[a, b]$ 到开区间 (a, b) 上的连续满射.

Proof. 若 $f : [a, b] \rightarrow (a, b)$ 是一个连续的满射. 考虑集合列 $\left\{\left(a, b - \frac{1}{n}\right)\right\}_{n \in \mathbb{N}}$. 构成 (a, b) 的一个开覆盖,

$$(a, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(a, b - \frac{1}{n}\right)$$

这里规定 $(c, d) := \emptyset$ 若 $d \leq c$. 我们有

$$[a, b] = f^{-1}((a, b)) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n}\right)\right)$$

由于 f 是连续映射, 每个 $f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n}\right)\right)$ 都是一个开集. 由此 $\left\{f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n}\right)\right)\right\}$

构成 $[a, b]$ 的一个开覆盖. 从而存在有限子覆盖 $\left\{f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n_1}\right)\right), \dots, f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n_k}\right)\right)\right\}$. 不妨设 $n_k \geq n_{k-1} \geq \dots \geq n_1$. 则

$$[a, b] \subseteq f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n_k}\right)\right)$$

由于 f 是满射, 故

$$(a, b) = f([a, b]) = f\left(f^{-1}\left(a, b - \frac{1}{n_k}\right)\right) = \left(a, b - \frac{1}{n_k}\right),$$

矛盾. 因此不存在这样的连续满射. □

Exercise 1.0.6

证明 $\mathbb{R}$ 与开区间 $(0, 1)$ 是同胚的. $\mathbb{R}$ 与闭区间 $[0, 1]$ 是否同胚?

Proof. 考虑复合映射 $(0, 1) \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{\pi}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right) \rightarrow \tan\left(\frac{\pi}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)\right)$$

是同胚映射 $(0, 1) \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $x \mapsto \frac{\pi}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)$ 和另一个同胚映射 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$, $y \mapsto \tan y$ 的复合映射. 从而是一个同胚映射. 因此 $\mathbb{R}$ 与 $(0, 1)$ 同胚. Exercise 1.0.5 说明了不存在 $[0, 1]$ 到 $(0, 1)$ 的连续满射, 特别地, 不存在 $[0, 1]$ 到 $(0, 1)$ 的同胚映射. 因此 $(0, 1)$ 与 $[0, 1]$ 不同胚. 而同胚是拓扑空间全体上的一个等价关系. 因此 $\mathbb{R}$ 与 $[0, 1]$ 不同胚. □

Exercise 1.0.7

设 $f : (X, d) \rightarrow (Y, \rho)$ 是映射. 如果对于 X 中所有的开 (闭) 集 U , $f(U)$ 都是 Y 的开 (闭) 集, 则称 f 是开 (闭) 映射. 证明如果 f 同时是连续的双射和开 (闭) 映射, 则 f 是同胚.

Proof. 只证明开映射的命题, 闭映射的命题是完全类似地. 若 f 连续而开的双射, 证明 f 同胚只需要说明它的逆映射 $F(x) := f^{-1}(x)$ 也是连续映射. 任取 X 上的开集 U , 由于 f 是开映射, $V := f(U)$ 也是一个开集. 由于 F 是 f 的逆映射,

$$F^{-1}(U) = f(U) = V$$

是一个开集. 由于 U 是任取的, 因此 F 也是一个连续映射. □